Villarruel Sánchez David Uriel
Parcial 1- Corrección.

Pregunta 0.1 Pablerta

¿Que hace new al crear un objeto?

New crea una instancia de una clase, y utiliza el constructor para inicializarla. La expresión new devuelve una referencia al objeto creado, y esa referencia es lo que

0.2 ¿Que significa void en un método?

Significa que el método no devuelve ningún valor, pero si puede modificar atributos del objeto.

0.3 ¿Para que sirve this?

this hace referencia al objeto actual. this.temperatura indica el atributo, mientras que temperatura es el parametro.

0.4 ¿Que recibe un Metodo cuando le pasas un int y un arreglo?.

Con un int, recibe una copia del valor. Con un arreglo, recibe una copia de la referencia, por lo que puede modificar sus elementos.

0.5 ¿En que se distinguen JDk y JRE?

El JDK contiene herramientas para desarrollar y copilar programas Java. El JRE proporciona el entorno para ejecutarlos. Para copilar necesito el JD

P1: ¿Qué imprime?

Escribir la salida exacta, una línea por renglón. El fragmento está en un main válido.

```
Integer base = 6;
Integer copia = base;
int[] aumentos = {1, 2, 3};
for(int aumento : aumentos) {
    base = base + aumento;
    System.out.println(base / 2);
}
String etiqueta = "D" + copia + 1;
System.out.println(etiqueta);
System.out.println((double) (base / 2));
```

Vuelta	aumento	base	base/2
inicial	—	6	—
1	1	6	3
2	2	8	4
3	3	11	5

Copia conserva el valor 5. Por eso, "D" + copia + 1 produ
DS1. Finalmente, 11/2 da 5 por ser división
entera y el casting lo convierte en 5.0.

R2 a) ¿Compila, truena o funciona?

Cada inciso va en un main independiente. indica no compila, compila pero truena o funciona y da la causa en una frase. Si funciona, escribe la salida

```
if(true){int voltaje = 12;}
System.out.println(voltaje);
```

la variable voltaje se declara dentro del bloque del if. fuera de ese bloque, la variable no existe por el alcance de las variables locales, por lo que Java marca un error al intentar imprimirla.

R_2 B)

```
StringBuilder ruta = new StringBuilder("Q");
ruta.append(2+3);
System.out.println(ruta);
```

Primero, Java calcula 2+3, cuyo resultado es 5. Después, append agrega ese valor al contenido inicial "Q", formado "Q5"; println imprime ese contenido

R3 C)

```
int[] canales = null;
System.out.println(canales.length);
```

canales contiene null, es decir, no hace referencia a ningún arreglo. Al intentar acceder a canales.length, Java lanza una excepción NullPointerException y no imprime ningún valor.

R3
Cada termostato guarda etiqueta fija y temperatura
El rango común del edificio es de 16C a 28 grados.
Constructura y ajustar(int temperatura) recibe valores válidos y
ajustar asigna. Añade una consulta de temperatura.
Base: Declara al menos 2 atributos de instancia con tipo,
uno static y una constate final. Completa constructor y
2 métodos: cambio y consulta.
Reto: ¿Cómo declaras los dos extremos del rango para que sean
comunes y no cambien?
Justificaciones: Una linea por desicion: tipo, interfaz/clase, final o mutable

```
Clase Termostato {
    private final String etiqueta;
    private int temperatura;
    private static int cantidad = 0;
    private static final int MIN = 16;
    private static final int MAX = 28;

Termostato(String etiqueta, int temperatura) {
    this.etiqueta = etiqueta;
    this.temperatura = temperatura;
    cantidad ++;
}
 void ajustar(int temperatura) {
    this.temperatura = temperatura;
}

 int consultarTemperatura() {
    return temperatura;
 }
}
```

- etiqueta es String porque guarda texto y es final porque no debe cambiar.
- temperatura es int porque guarda grados enteros y puede modificarse.
- cantidad es static porque pertenece a la clase y se comparte entre subobjetos
- MIN y MAX son static final porque los limites son comunes y no cambian.
- El constructor recibe la etiqueta y la temp inicial para crear el objeto
- ajustar(int temperatura) modifica la temperatura del objeto.
- consultarTemperatura() devuelve la temp actual mediante un valor int.

R4-Devuelve el promedio entero de los valores pares de pulsos usado for-each. Si no hay pares, devuelve 0. El arreglo puede estar vacío, no es null, admite negativos. La suma cabe en int

static int promedioPares(int[] pulsos)

Ejemplos(argumentos → retorno):

{3,8,2,5} → 5 · {1,3,5} → 0 · {-4,3,6} → 1

```
static int promedioPares(int[] pulsos) {
    int suma = 0;
    int cantidad = 0;

    for(int pulso: pulsos){
        if(pulso % 2 == 0){
            suma += pulso;
            cantidad ++;
        }
    }

    if(cantidad == 0){
        return 0;
    }

    return suma / cantidad;
}
```

Devuelve

{3,8,2,5} Los pares son 8 y 2. Suma = 10; cantidad = 2; 10/2 = 5. → 5

{1,3,5} No hay números pares, por eso devuelve 0 → 0

{-4,3,6} Los pares son -4 y 6. Suma = 2; cantidad = 2; 2/2 = 1. → 1

R5-

Regla o valor recibido	Texto devuelto
Menor que 0 o mayor que 120	"Invalida"
0 a 29	"Fria"
30 a 59	"Templada"
60 a 89	"caliente"
90 a 120	"muy caliente"

```
Static String estadoTermico(int temperatura) {
    if(temperatura <0 || temperatura >120) {
        return "Invalida";
    }else if (temperatura <= 29) {
        return "fria";
    } else if (temperatura <= 59) {
        return "Templa";
    }else if (temperatura <= 89) {
        return "caliente";
    }else {
        return "Muy calinte";
    }
}
```

Temperatura	Devuelve	¿Por que?
-1	"Invalida"	Es menor que 0
29	"Fria"	Entre 0 y 29
59	"Templada"	No supera 59
89	"Caliente"	No supera 89
120	"Muy caliente"	Es el limite